

物 理

名古屋大学 物理 本番水準演習 (問題編)

電磁気・コンデンサーと電磁誘導 (基本+応用+LC振動)

2026年5月27日

高校3年～既卒 (名大・東大・京大 志望)

物理 (名大本番形式・3 大問)

Trillion 塾

第 1 問

面積 S の 2 枚の平行な導体平板を、距離 d だけ離して向かい合わせた平行板コンデンサーを考える。真空の誘電率を ϵ_0 とし、極板の端の効果 (フリンジ効果) は無視する。

【設定 1】 真空中の平行板コンデンサーの電気容量 C_0 をガウスの法則と電位差の定義から導出し、極板間を比誘電率 ϵ_r の誘電体で完全に満たした場合の電気容量 C を求める。

【設定 2】 真空コンデンサー C_0 を電源で電圧 V_0 まで充電した後に電源を切り離し、極板間に比誘電率 ϵ_r の誘電体を完全に満たしてから引き抜く過程を考える。電荷保存に着目して、誘電体を入れた直後・引き抜いた直後それぞれの電圧変化を求める。

【設定 3】 容量 C_1 と C_2 の 2 つのコンデンサーを直列接続したときの合成容量、並列接続したときの合成容量を求める。

【設定 4】 $C_1 = 2\mu\text{F}$, $C_2 = 3\mu\text{F}$ を直列接続し、これに $C_3 = 5\mu\text{F}$ を並列接続した回路を電源 $V = 100\text{ V}$ に接続したとき、各コンデンサーの電圧と電荷を求める。

(1) 設定 1 において、真空コンデンサーの電気容量 C_0 をガウスの法則と電位差の定義から導出せよ ($C_0 = \epsilon_0 S/d$)。さらに、極板間を比誘電率 ϵ_r の誘電体で完全に満たしたときの電気容量 C を C_0 で表せ ($C = \epsilon_r C_0$)。

(2) 設定 2 において、真空コンデンサー C_0 を電圧 V_0 で充電した後、電源を切ってから極板間に比誘電率 ϵ_r の誘電体を完全に挿入した瞬間、極板間電圧 V_1 がどうなるかを V_0, ϵ_r で表せ。次に、その誘電体を抜き取った瞬間の電圧 V_2 も求めよ (電荷保存に注意)。

(3) 設定 3 において、容量 C_1 と C_2 の 2 つのコンデンサーを直列接続したときの合成容量 $C_{\text{直}}$ と、並列接続したときの合成容量 $C_{\text{並}}$ をそれぞれ導出せよ。

(4) 設定 4 の回路において、 $C_1 = 2\mu\text{F}$, $C_2 = 3\mu\text{F}$ を直列接続し、その並列に $C_3 = 5\mu\text{F}$ を接続して電源 $V = 100\text{ V}$ につないだとき、回路全体の合成容量 $C_{\text{全}}$ 、各コンデンサーの電圧 V_1, V_2, V_3 および電荷 Q_1, Q_2, Q_3 をすべて数値で求めよ。

(34点)

← **公式** 真空容量: $C_0 = \epsilon_0 S/d$

← **公式** 誘電体充填: $C = \epsilon_r C_0$

← **公式** 電場: $E = \sigma / \epsilon_0 = Q / (\epsilon_0 S)$, 電位差 $V = Ed$

← **公式** 直列: $1/C_{\text{直}} = 1/C_1 + 1/C_2 \Rightarrow C_1 C_2 / (C_1 + C_2)$

← **公式** 並列: $C_{\text{並}} = C_1 + C_2$ (単純和)

← **重要** 直列で Q 共通、並列で V 共通

← **重要** 電源切断時: Q 保存 (誘電体出し入れで V 変動)

← **原則** コンデンサーは抵抗と直列・並列が逆 (直列で小、並列で大)

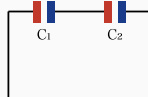
← **応用** 直列分圧: $V_1:V_2 = 1/C_1:1/C_2$ (容量に逆比例)

Figure 1 consists of two diagrams, (a) and (b), illustrating the experimental setup. Diagram (a) shows two parallel horizontal plates. The top plate is red and labeled $+Q$, and the bottom plate is blue and labeled $-Q$. They are separated by a distance d . Three green arrows point downwards from the top plate to the bottom plate, labeled E_0 . Diagram (b) shows the same setup but with a yellow dielectric slab inserted between the plates. The slab is labeled ϵ_r on the right. Three vertical rods, each with a red top and blue bottom, are shown inside the slab, representing the dielectric material.

誘電体
 $C = \epsilon_r C_0$

ガウス則: $E = \sigma / \epsilon_0 = Q / (\epsilon_0 S)$, $V = Ed$
 容量定義: $C = Q/V \Rightarrow C_0 = \epsilon_0 S/d$, $C = \epsilon_r C_0$

並列接続

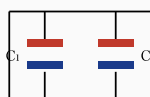


$$V = V_1 + V_2$$

Q 共通

$$C_{\text{直}} = C_1 C_2 / (C_1 + C_2)$$

$$1/C_{\text{直}} = 1/C_1 + 1/C_2$$



V 共通

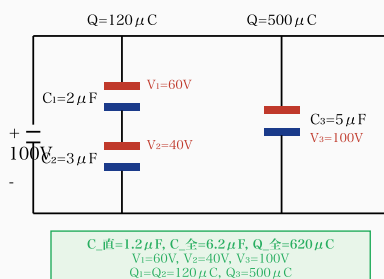
$$Q = Q_1 + Q_2$$

$$C_{\text{並}} = C_1 + C_2$$

(單純和)

抵抗とは逆: 直列で容量小、並列で容量大

例: $C_1 2\mu F + C_2 3\mu F$ 直列 // $C_3 5\mu F$, $V =$



[解答欄]

第 2 問

電磁誘導の現象を 3 つの典型的な状況で考察する。空気抵抗・摩擦・コイルの抵抗 (指定がない限り) は無視できるとし、磁束密度の単位は T (テスラ)、起電力の単位は V (ボルト) とする。

【設定 1】 ファラデーの電磁誘導の法則 $V = -d\Phi/dt$ の物理的意味と、レンツの法則 (誘導電流の向き) について考察する。

【設定 2】 巻数 N 、面積 S の平面コイルを、磁束密度が時間的に $B(t) = B_0 \cos(\omega t)$ で変化する一様磁場中に、磁場の方向と垂直に置く (B の方向はコイル面の法線と平行)。

【設定 3】 一様磁場 (磁束密度 B 、磁場は紙面に垂直裏向き) 中に水平に置かれた平行な 2 本の導体レール (間隔 L) があり、その上を質量 m の導体棒が速度 v で右向きに一定速度で運動している。レールの左端は抵抗 R で閉じられている (図 2)。

(1) 設定 1 において、ファラデーの電磁誘導の法則 $V = -d\Phi/dt$ の物理的意味を 3 行以内で説明せよ。さらに、負号 (−) が表すレンツの法則の物理的内容も併せて簡潔に述べよ。

(2) 設定 2 において、平面コイル (巻数 N 、面積 S) を磁束密度 $B(t) = B_0 \cos(\omega t)$ の磁場中に置いたとき、コイルに生じる誘導起電力 $V(t)$ を導出せよ。その振幅 (最大値) $V_{\max}$ も N, S, B_0, ω で表せ。

(3) 設定 3 において、レール上を速度 v で運動する導体棒 (長さ L 、磁束密度 B) に生じる誘導起電力 $V_{\text{ind}} = BLv$ を、ファラデーの法則 $V = -d\Phi/dt$ から導出せよ。

(4) 設定 3 の回路で抵抗 R に流れる電流 I を求め、抵抗で消費される電力 P を B, L, v, R で表せ。さらに、導体棒を速度 v で一定に動かし続けるために外部から加える必要のある力 F を求め、外力が単位時間にする仕事 $P_{\text{外}} = Fv$ が P と一致することを示しエネルギー保存を確認せよ。

(33点)

← **公式** ファラデー: $V = -d\Phi/dt$ (多巻 $V = -N d\Phi/dt$)

← **原則** レンツの法則: 誘導は変化を妨げる向き

← **公式** 振動磁場: $B = B_0 \cos(\omega t) \Rightarrow V = -NB_0 S \omega \sin(\omega t)$

← **公式** 移動導体: $V_{\text{ind}} = BLv$ (B, L, v 直交)

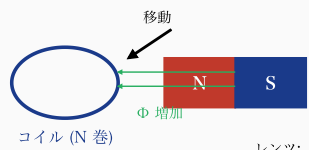
← **公式** 消費電力: $P = V^2/R = (BLv)^2/R$

← **公式** 磁気力: $F_{\text{磁}} = BIL = B^2 L^2 v/R$

← **重要** エネ保存: 外力仕事率 $Fv =$ 抵抗 P

← **応用** 新幹線渦電流ブレーキ: 速度比例の磁場ブレーキ

ファラデーの法則: 磁束変化が起電力を生む



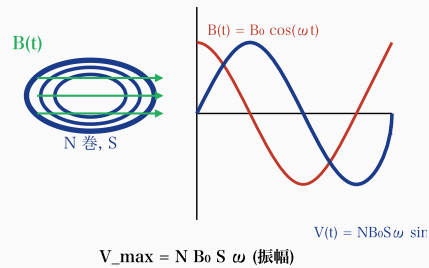
コイル (N 巻)

$$V = -N \, d\Phi/dt$$

レンズ:
 変化を
 妨げる
 向き
 (エネ保存)

磁石をコイルに近づける → 磁束 Φ 増加
 → 誘導起電力 $V = -N d\Phi/dt$ 、レンツの法
 則は変化を妨げる向きを保証

[振動磁場中のコイル: $B(t) = B_0 \cos(\omega t)$]

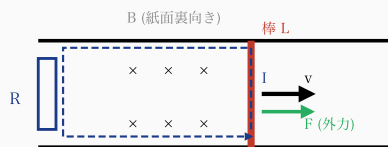


N 卷, S

$$V_{\max} = N B_0 S \omega \text{ (振幅)}$$

振動磁場 $B(t) = B_0 \cos(\omega t)$ を貫くコイル:
起電力 $V(t) = NB_0 \omega \sin(\omega t)$ ($\cos$ と 90°
位相ずれ)

多動導体棒: 起電力 BLv とエネルギー保存



棒 L

R

I

v

F (外力)

$$V_{\text{ind}} = BLv \text{ (起電力)} \Rightarrow I = BLv/R$$

磁気力 $F_{\text{磁}} = BIL = B^2 L^2 v / R$ (運動を妨げる)

外力仕事率 $P_{\text{外}} = Fv = B^2 L^2 v^2 / R = P_{\text{消費}} \checkmark$

レール上を v で動く導体棒 (磁場 B 中): 誘導起電力 $BLv \rightarrow$ 電流 $I \rightarrow$ 磁気力 $F_{\text{磁}} \rightarrow$ 外力 $P_{\text{外}} = P_{\text{消費}}$ (エネ保存)

[解答欄]

第 3 問

静電容量 C のコンデンサーと自己インダクタンス L のコイルを 1 個のループ (直列) に接続した LC 振動回路を考える。コイル・配線・コンデンサーの抵抗は無視できる (純粋な無損失 LC 回路) とする。時刻 $t = 0$ でコンデンサーに電荷 Q_0 が蓄えられており (電流はゼロ)、スイッチを閉じて振動を開始させる。コンデンサー上の電荷を $Q(t)$ 、回路を流れる電流を $I(t) = dQ/dt$ とする。

【設定 1】 Kirchhoff の電圧則 (起電力の和 = 電位降下の和) を回路に適用し、 $Q(t)$ が満たす微分方程式を導出する。

【設定 2】 微分方程式から振動角周波数 ω_0 と周期 T を求め、 $Q(t)$ の一般解を初期条件 ($Q(0) = Q_0, I(0) = 0$) で書き下す。

【設定 3】 $C = 1\mu\text{F}$, $L = 10\text{mH}$ の場合の周期 T と振動数 f の数値を求める。

【設定 4】 コンデンサーに蓄えられる静電エネルギー $U_C(t)$ とコイルに蓄えられる磁気エネルギー $U_L(t)$ の和が時間によらず一定であること (LC 回路のエネルギー保存) を示す。

(1) 設定 1 において、Kirchhoff の電圧則を LC 回路に適用し、 $Q(t)$ が満たす微分方程式 $L\frac{d^2Q}{dt^2} + \frac{Q}{C} = 0$ を導出せよ。コイルの起電力は $V_L = -L dI/dt$ で与えられることを用いてよい。

(2) 設定 2 において、(1) の微分方程式の一般解と振動角周波数 $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ を導出し、初期条件 $Q(0) = Q_0, I(0) = 0$ を用いて $Q(t)$ を確定せよ。さらに、周期 $T = 2\pi\sqrt{LC}$ も示せ。

(3) 設定 3 において、 $C = 1\mu\text{F}$, $L = 10\text{mH}$ の場合の周期 T と振動数 $f = 1/T$ の数値を求めよ。 $2\pi \approx 6.28$ として 3 桁有効数字で答えよ。

(4) 設定 4 において、コンデンサーのエネルギー $U_C(t) = Q(t)^2/(2C)$ とコイルのエネルギー $U_L(t) = (1/2)LI(t)^2$ の和 $U_C + U_L$ が時間によらず一定 ($= Q_0^2/(2C)$) であることを示せ。さらに、エネルギーが U_C と U_L の間でどのように交換されるかを物理的に説明せよ。

(33点)

← **公式** LC 方程式: $L \frac{d^2Q}{dt^2} + Q/C = 0$
(単振動形)

← **公式** 角周波数: $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$

← **公式** 周期: $T = 2\pi\sqrt{LC}$, 振動数 $f = 1/T$

← **公式** コイル起電力: $V_L = -L dI/dt$ (レンツ)

← **公式** コンデンサーのエネ: $U_C = Q^2/(2C)$

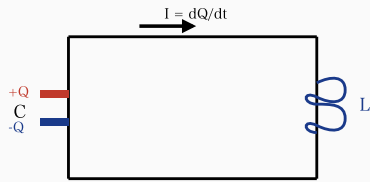
← **公式** コイルのエネ: $U_L = (1/2) L I^2$

← **重要** Q と I は 90° 位相ずれ ($\cos$ と $-\sin$)

← **原則** 力学類推:
 $L \leftrightarrow m, 1/C \leftrightarrow k, Q \leftrightarrow x, I \leftrightarrow v$

← **応用** ラジオ選局:
 $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ を可変 C で調整

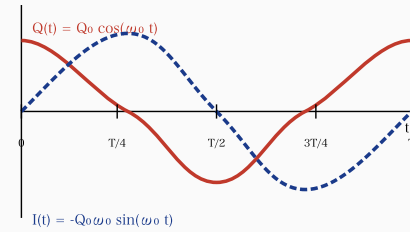
[LC 振動回路: コンデンサーとコイル]



$$\begin{aligned} \text{Kirchhoff: } V_C + V_L &= 0 \\ Q/C - L \, dI/dt &= 0 \\ \Rightarrow L \, d^2Q/dt^2 + Q/C &= 0 \end{aligned}$$

LC 振動回路: コンデンサー C とコイル L
の直列ループ、Kirchhoff から $L \frac{d^2Q}{dt^2} + Q/C = 0$ (単振動方程式)

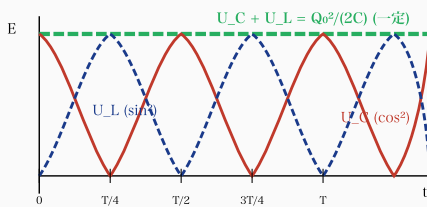
[Q(t) と I(t) の時間振動 (90° 位相ずれ)]



$\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$, $T = 2\pi\sqrt{LC}$, Q と I は 90° 位相ずれ

電荷 $Q(t)$ と電流 $I(t)$: Q は $\cos$ 、 I は $-\sin$
で 90° 位相ずれ。 Q 最大 $\rightarrow I = 0$ (満充
電)、 $Q = 0 \rightarrow I$ 最大 (放電完了)

[エネルギー保存: $U_C + U_L = \text{const}$]



力学類推: $U_C \leftrightarrow \text{位置エネ } \frac{1}{2}kx^2$, $U_L \leftrightarrow \text{運動エネ } \frac{1}{2}mv^2$
 $L \leftrightarrow m$, $1/C \leftrightarrow k$, $Q \leftrightarrow x$, $I \leftrightarrow v$

エネルギー振動: $U_C (\cos^2)$ と $U_L (\sin^2)$
 が周期 $T/2$ で交換し合うが、和は常に
 $Q_0^2/(2C)$ 。ばね-質点系と完全類推

[解答欄]